SIMULADO TESTE1 – 26/1

Exercício: comparação de dois investimentos:

a) Escreva uma função chamada calcular_valor_final que receba o capital inicial, a taxa mensal (percentual de rendimento) e o número de meses de um investimento e calcule e retorne o valor final do investimento, considerando juros compostos mensais, usando a seguinte fórmula:

$$V_f = C_0 \cdot \left(1 + \frac{i}{100}\right)^n$$

Onde:

- Vf = valor final
- C0 = capital inicial
- i = taxa mensal (em %)
- n = número de meses

b) Escreva uma função chamada avalia_dois_investimentos que receba o capital inicial, a taxa mensal (percentual de rendimento) e o número de meses de dois diferentes investimentos, exiba para cada investimento, o capital inicial, o valor final e o lucro, e, ao final informe qual dos dois rendimentos teve mais lucro (Rendimento1, Rendimento2 ou ambos tiveram mesmo lucro). Exiba também a diferença dos lucros. Essa função deve obrigatoriamente usar a função do item anterior

Observe que:

- **Valor final**: é o montante total que o investidor tem após o período (capital inicial + lucro)
- **Lucro**: é apenas o que investidor ganhou (valor final - capital inicial)

c) Escreva um bloco principal que leia (capture) os dados de dois investimentos e teste a sua função.

Exemplo de execução:

```
==================================================
COMPARADOR DE INVESTIMENTOS
==================================================

--- PRIMEIRO INVESTIMENTO ---
Capital inicial (R$): 5000
Taxa mensal (%): 13
Número de meses: 10

--- SEGUNDO INVESTIMENTO ---
Capital inicial (R$): 4000
Taxa mensal (%): 15.5
Número de meses: 12
```

```
==================================================
INVESTIMENTO 1
==================================================
Capital inicial: R$ 5000.00
Valor final: R$ 16972.84
Lucro: R$ 11972.84

==================================================
INVESTIMENTO 2
==================================================
Capital inicial: R$ 4000.00
Valor final: R$ 22544.67
Lucro: R$ 18544.67

==================================================
COMPARAÇÃO
==================================================
O segundo investimento teve MAIS lucro
  Diferença: R$ 6571.83
==================================================
```